செயற்திறனற்ற சோனார்

இவை கலன்களால் (Vessels) ஏற்படும் எதிரொலிகளைக் கேட்கப் பயன்படுகின்றது. சப்த அலைகளை சுயமாக பரப்பாமல், எதிரொலி அலைகளைப் பெறும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5.10.2 செயற்திறனுடன் கூடிய சோனாரின் பயன்பாடுகள்

- நீரினடியில் செல்லக்கூடிய நீர் மூழ்கிக்கப்பல்களிலும், கப்பல் இருப்பிடம் கண்டறியவும் மற்றும் செல்லும் வழியைக் கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.
- பெருங்கடல்களின் வரைபடத்தை வரையப் பயன்படுகிறது.
- நீரினடியில் உள்ள சுரங்கத்தைக் கண்டறியப் பயன்படுகின்றது.

5.10.3 செயல்திறனற்ற சோனாரின் பயன்பாடுகள்

நீண்ட தொலைவில் உள்ள பொருட்கள் அல்லது பகைவர்களின் நீர் மூழ்கிக்கப்பல் மற்றும் கலன்களால் ஏற்படும் எதிரொலிகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

பல விலங்குகள் எதிரொலியைப் பயன்படுத்தி வேட்டையாடுகின்றன. அதுபோல கடற்சார்ந்த நிலையை அறிய இவ்வகை பயன்படுகின்றது.

5.10.4 சோனாரின் பயன்பாடுகள்

- எதிரிகளின் கப்பல் மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் பற்றி அறியவும், கப்பல் செல்லும் பாதையைக்கண்டறியவும், அவற்றை அழிக்கவும் பயன்படுகின்றது.
- நீரடி சுரங்கங்களைக் கண்டறியப் பயன்படுகின்றது.
- கடற்சார் பொருள் இருப்பிடத்தை கண்டறியப் பயன்படுகின்றது.
- பெருங்கடல் வரைபடத்தை அறியப் பயன்படுகின்றது.
- ஆராய்ச்சித்துறையில், விலங்குகளின் இருப்பிடதைக் கண்டறியவும் அவற்றினைக் கண்காணிக்கவும் பயன்படுகின்றது.
- மருத்துவத்துறையிலும், சோனோகிராபியிலும்(sonography)மற்றும் ஒலி ஆராய்ச்சியிலும் பயன்படுகின்றது.

5.11 சுனாமி எச்சரிக்கை முறை (TSUNAMI WARNING SYSTEM)

5.11.1 சுனாமி என்றால் என்ன?

கடலுக்கடியில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் அல்லது எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வேகமாக அசையும் அலைகளுக்கு சுனாமி என்று பெயர். சுனாமியானது மிக நீள அலைநீளமுடையது. சுனாமி அலை நூற்றுக்கணக்கான கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்டதாகக் கூட இருக்கலாம்.

5.11.2 சுனாமி எச்சரிக்கை முறையின் தேவை

இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடற்கரையோரப் பகுதிகள் மற்றும் தீவுப் பகுதிகள் சுனாமி அலைகளால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அங்கே சுனாமி எச்சரிக்கை முறை தேவையான ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.

5.11.3 சுனாமி எச்சரிக்கை அமைப்பு

சுனாமி எச்சரிக்கை அமைப்பு முன்கூட்டியே சுனாமி ஏற்படுவதைக் கண்டறிந்து எச்சரிக்கை செய்வதன் மூலம் உயிரிழப்பு மற்றும் பொருளிழப்பினை தவிர்க்க முடிகின்றது.

இவை இரண்டு முக்கியமான கருவிகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றது.

1. உணர்விகளின் வலையமைப்பு, சுனாமியைக் கண்டறிய அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. தகவல் தொடர்பு உள்கட்டமைப்பு, தேவையான போது எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பி அனுமதிக்கப்பட்ட கடலோரப் பகுதிகளுக்கு தகவல்களை அனுப்புகின்றது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 154 1/17/2020 3:20:39 PM